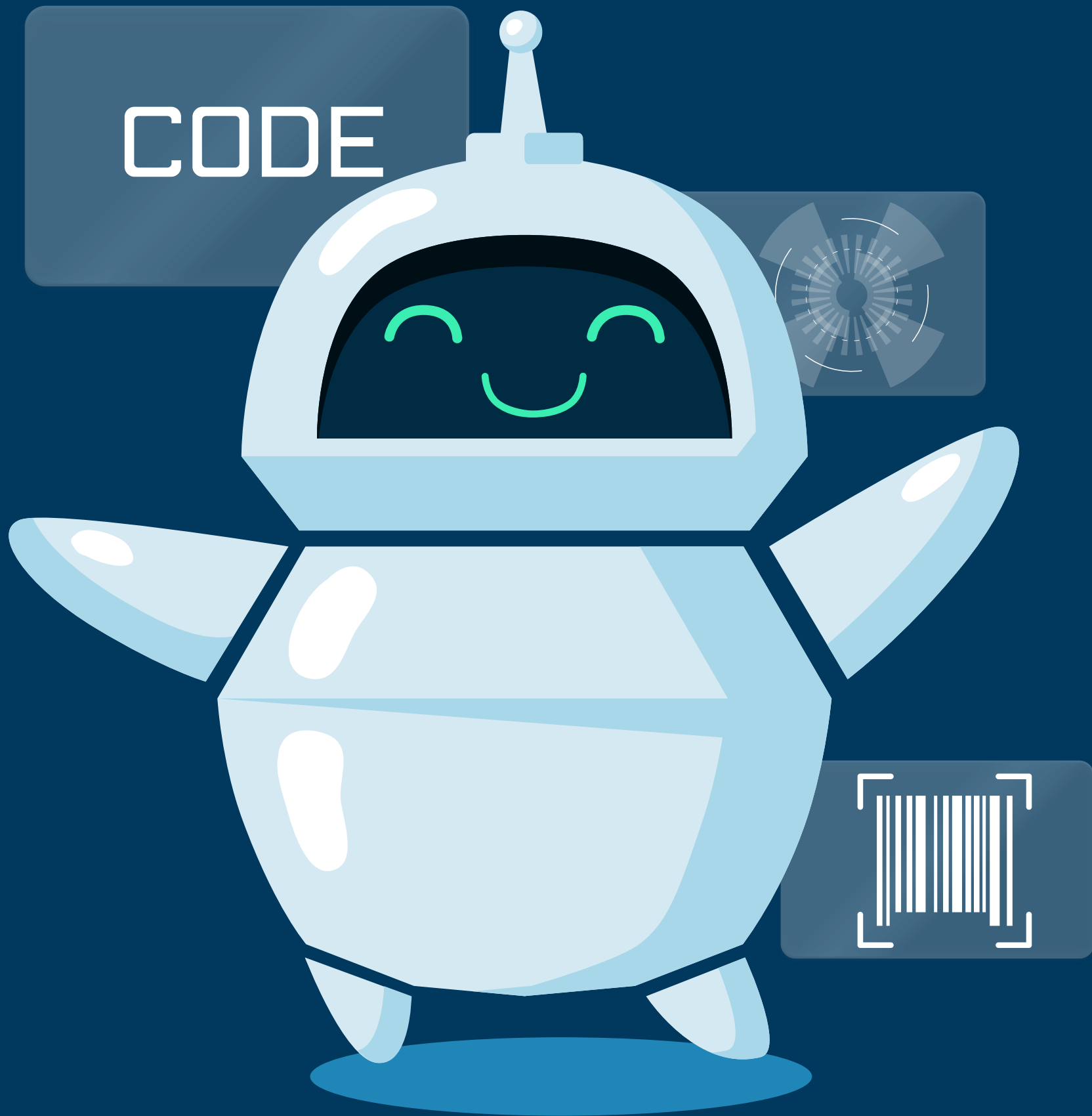


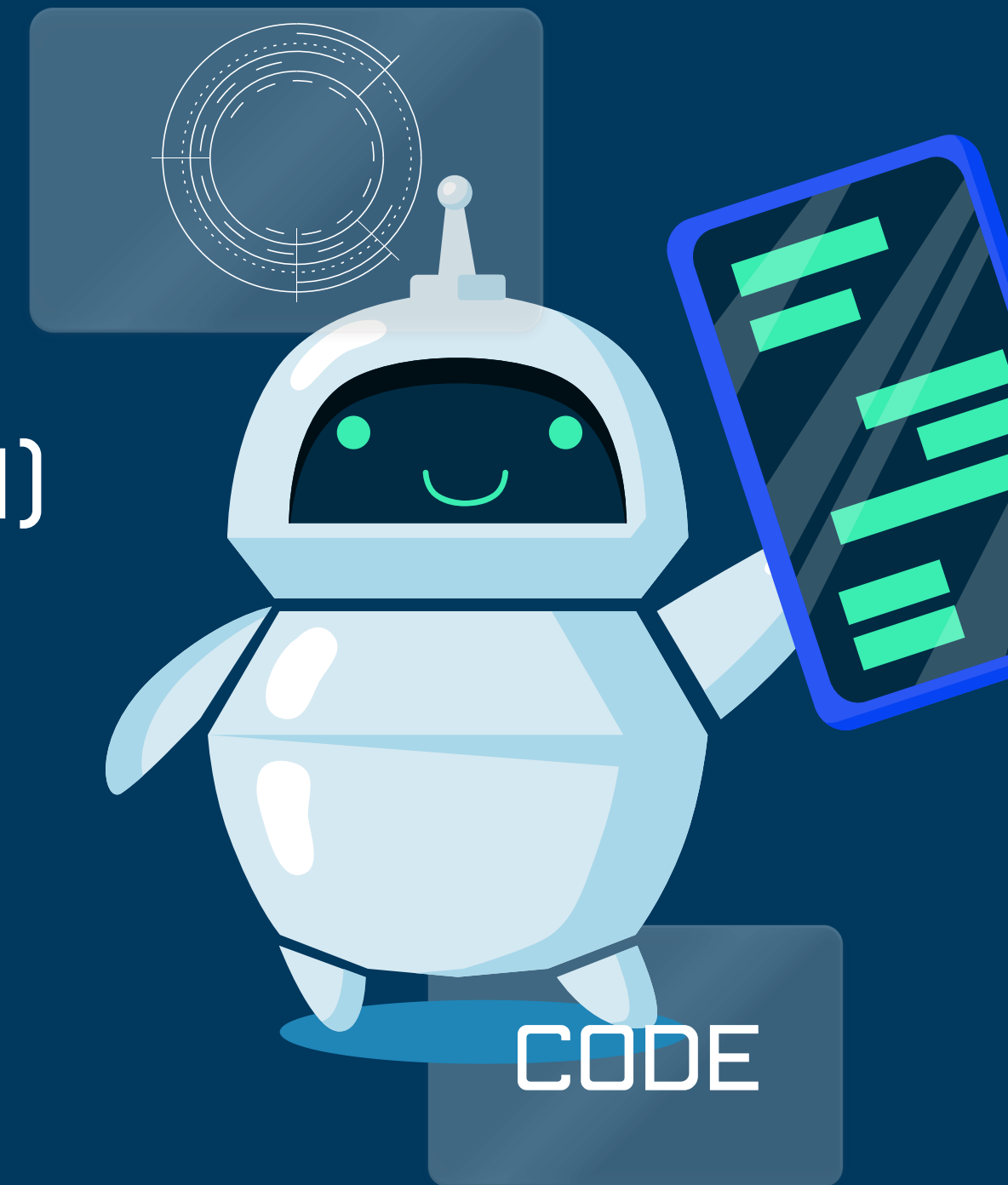


PROJECT ALGORITMA PEMROGRAMAN

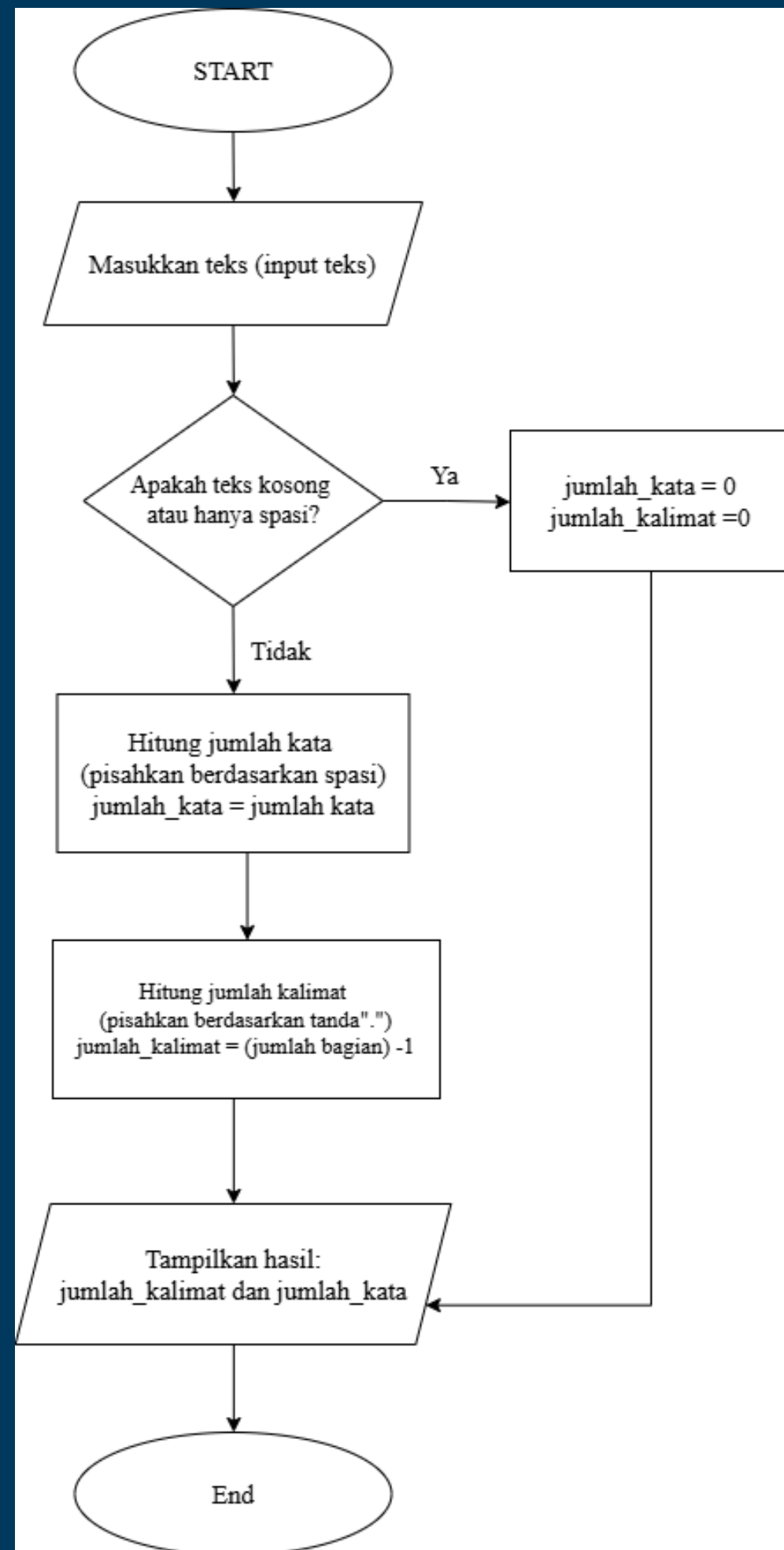
Oleh : Grup A
Statistika B

ANGGOTA:

- Zaneta Widhie Maheswari (K1D025061)
- Muammar Zia Ul Haq (K1D025064)
- Hasna Rafifah (K1D025069)
- Ayu Dwi Maryanti (K1D025085)



FLOWCHART PROGRAM 1



RINGKASAN PROGRAM 1

Code R

Menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari teks yang dimasukkan pengguna secara otomatis. Teks bebas dimasukkan oleh pengguna. Proses:

- `gregexpr("\\.", teks)` digunakan untuk mencari semua tanda titik.
- `strsplit(teks_bersih, "\\s+")` digunakan untuk memisahkan teks berdasarkan spasi.

Output: → Jumlah kalimat:..., Jumlah kata:

- Kasus 1: Jumlah kalimat: 4, Jumlah kata:62
- Kasus 2: Jumlah kalimat: 4, Jumlah kata:65
- Kasus 3:Jumlah kalimat: 4, Jumlah kata:67

Code Python

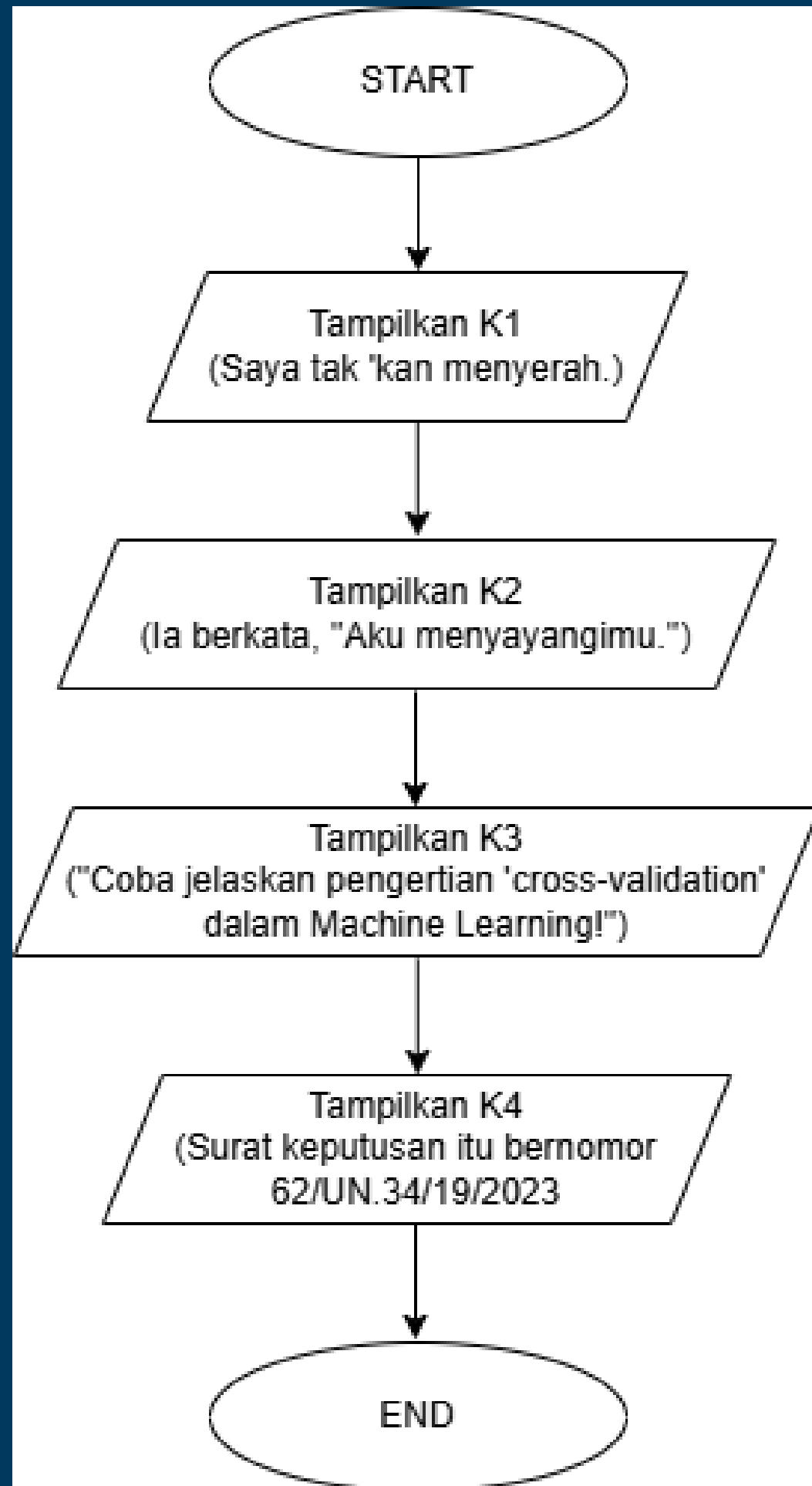
Menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari teks yang dimasukkan pengguna secara otomatis. Teks bebas dimasukkan oleh pengguna. Proses:

- `hitung_kata(teks) → teks.split()`
digunakan untuk memisahkan teks berdasarkan spasi
- `hitung_kalimat(teks) → teks.split(".")`
digunakan untuk memisahkan teks berdasarkan tanda titik

Output: -> Hasil Kasus {i}: Memuat _ kalimat dan _ kata."

- Kasus 1: 4 kalimat dan 62 kata.
- Kasus 2: 4 kalimat dan 65 kata.
- Kasus 3: 4 kalimat dan 67 kata.

FLOWCHART PROGRAM 2



RINGKASAN PROGRAM 2

Code R

Menampilkan teks string dengan variasi tanda petik tunggal (single quote) dan ganda (double quote) di R tanpa menyebabkan error.

Proses:

- Menggunakan petik tunggal (') dan petik ganda (").
- Menggunakan escape character (\") untuk menampilkan tanda petik di dalam string.

Output:

"Menampilkan 4 baris string dengan format penulisan karakter yang berbeda."

- K1: Saya tak 'kan menyerah.
- K2: Ia berkata, "Aku menyayangimu."
- K3: "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"
- K4: Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.

Code Python

Menampilkan teks string dengan variasi tanda petik tunggal (single quote) dan ganda (double quote) di Python tanpa menyebabkan error. Proses:

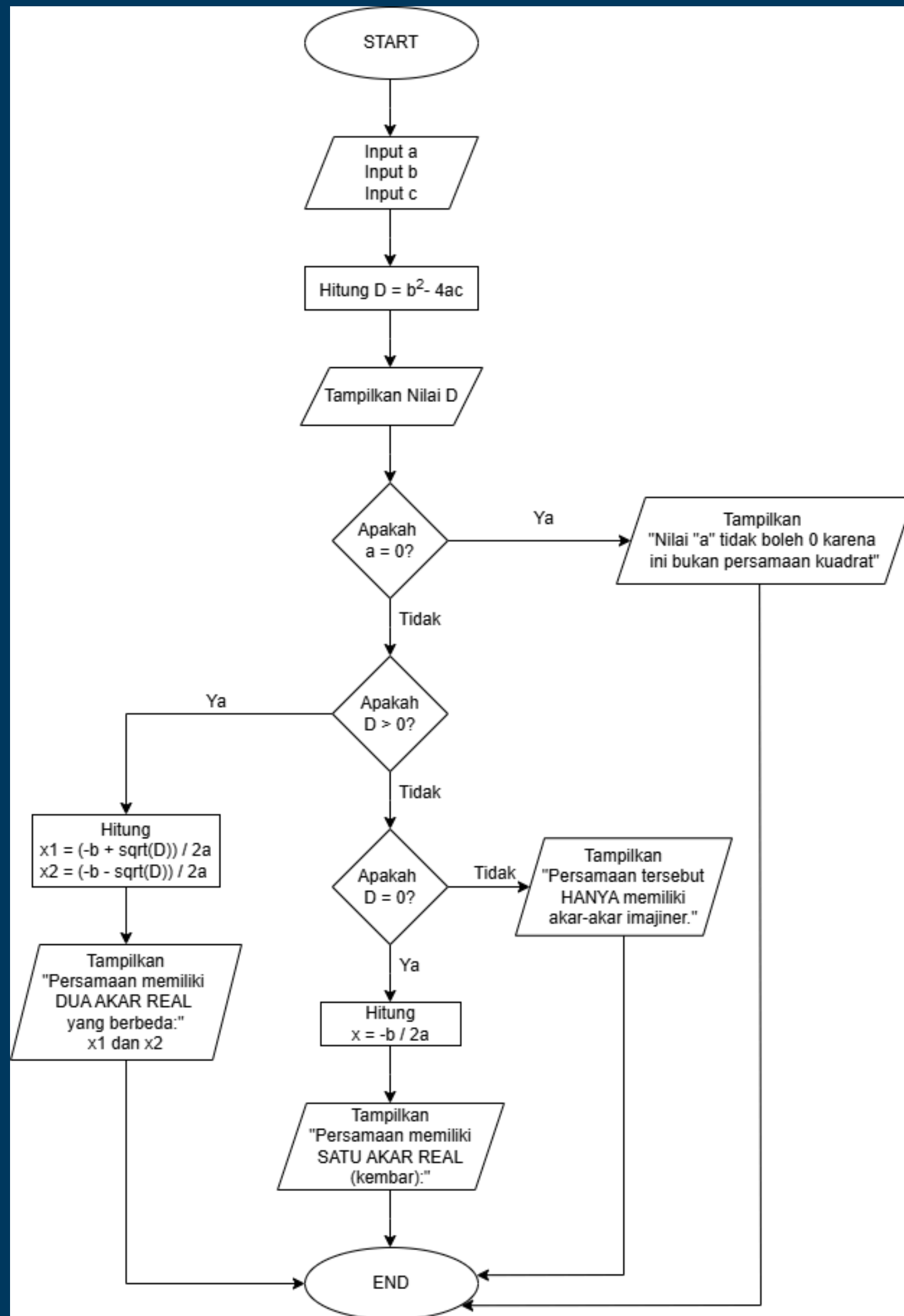
- Fungsi print(): Mengeksekusi dan menampilkan isi variabel string secara berurutan ke layar.
- Kombinasi Karakter: Menggabungkan tanda petik di dalam teks dengan cara saling bergantian sebagai pembungkus kode.

Output:

"Menampilkan 4 baris string dengan format penulisan karakter yang berbeda."

- Kalimat 1: Saya tak 'kan menyerah.
- Kalimat 2: Ia berkata, "Aku menyayangimu."
- Kalimat 3: "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"
- Kalimat 4: Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.

FLOWCHART PROGRAM 3



RINGKASAN PROGRAM 3

Code R

Menghitung nilai diskriminan dan akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien a, b, dan c yang dimasukkan pengguna.

Proses:

- Menghitung diskriminan:
 $D = b^2 - 4ac$
- Jika $D > 0 \rightarrow$ dua akar real berbeda.
- Jika $D = 0 \rightarrow$ akar kembar.
- Jika $D < 0 \rightarrow$ akar imajiner.

Output:

"Program menampilkan kondisi akar, dan hasil perhitungan x."

- Input 1 (2,8,3):
Akar real berbeda: $x_1 = -0.419$ dan $x_2 = -3.581$.
- Input 2 (2,-8,8):
Akar real (kembar): $x = 2$
- Input 3 (3,4,2):
Persamaan memiliki akar imajiner.

Code Python

Menghitung nilai diskriminan dan akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien a, b, dan c yang dimasukkan pengguna. Proses:

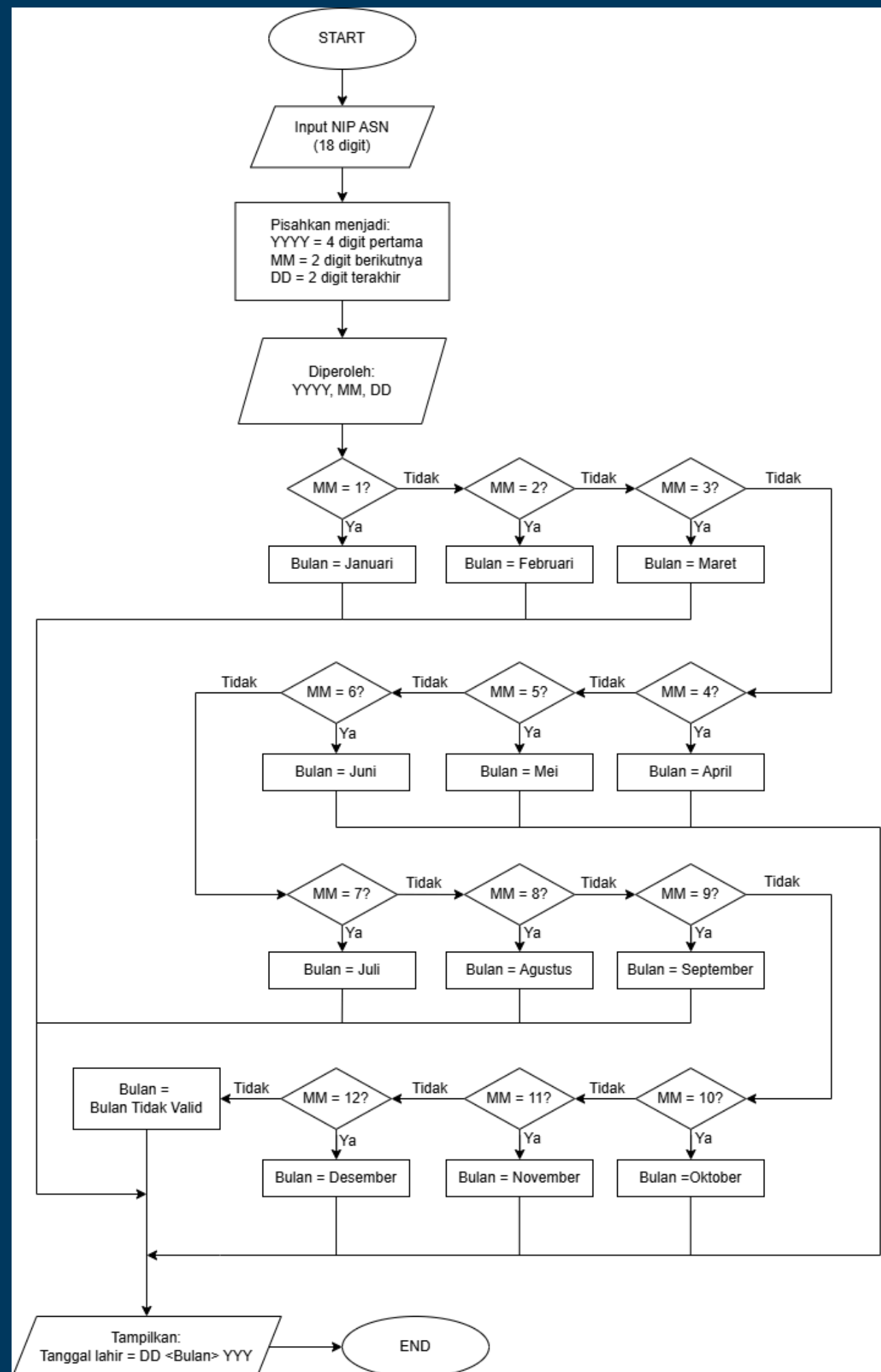
- Hitung Diskriminan (D): $b^2 - 4ac$
digunakan untuk menentukan jenis akar (real berbeda, kembar, atau imajiner).
- Hitung Akar (x)
digunakan untuk mencari nilai akar real jika nilai $D \geq 0$

Output:

"Program menampilkan nilai D, kondisi akar, dan hasil perhitungan x."

- Input 1 (a=2, b=8, c=3): $D = 40.0$ ($D > 0$).
Persamaan memiliki dua akar real berbeda: $x_1 = -0.419$ dan $x_2 = -3.581$.
- Input 2 (a=2, b=-8, c=8): $D = 0.0$ ($D = 0$).
Persamaan memiliki satu akar real (kembar): $x = 2.000$.
- Input 3 (a=3, b=4, c=2): $D = -8.0$ ($D < 0$).
Persamaan tersebut hanya memiliki akar imajiner.

FLOWCHART PROGRAM 4



RINGKASAN PROGRAM 4

Code R

Program ini digunakan untuk menampilkan tanggal lahir ASN dari NIP yang dimasukkan. Program mengambil beberapa digit tertentu pada NIP untuk mendapatkan informasi tanggal, bulan, dan tahun lahir.

Proses:

- Memeriksa panjang NIP menggunakan `nchar()` agar memastikan NIP valid.
- Mengambil bagian tahun, bulan, dan tanggal lahir menggunakan fungsi `substr()`.
- Mengubah kode bulan menjadi nama bulan menggunakan `switch()`.
- Menampilkan tanggal lahir jika NIP valid, atau menampilkan pesan error jika panjang NIP tidak memenuhi syarat.

Output:

- Kasus 1: 200412182023012001 → Menampilkan tanggal lahir ASN 18 Desember 2004.
- Kasus 2: 200615072010121002 → Menampilkan tanggal lahir ASN 07 Bulan Tidak Valid 2006
- Kasus 3: 2006123 → Menampilkan pesan "NIP tidak valid! Panjang NIP minimal 8 karakter."

Code Python

Menampilkan tanggal lahir ASN berdasarkan NIP yang dimasukkan pengguna. NIP dimasukkan dalam bentuk angka, kemudian program mengambil informasi tanggal lahir dari digit-digit tertentu pada NIP.

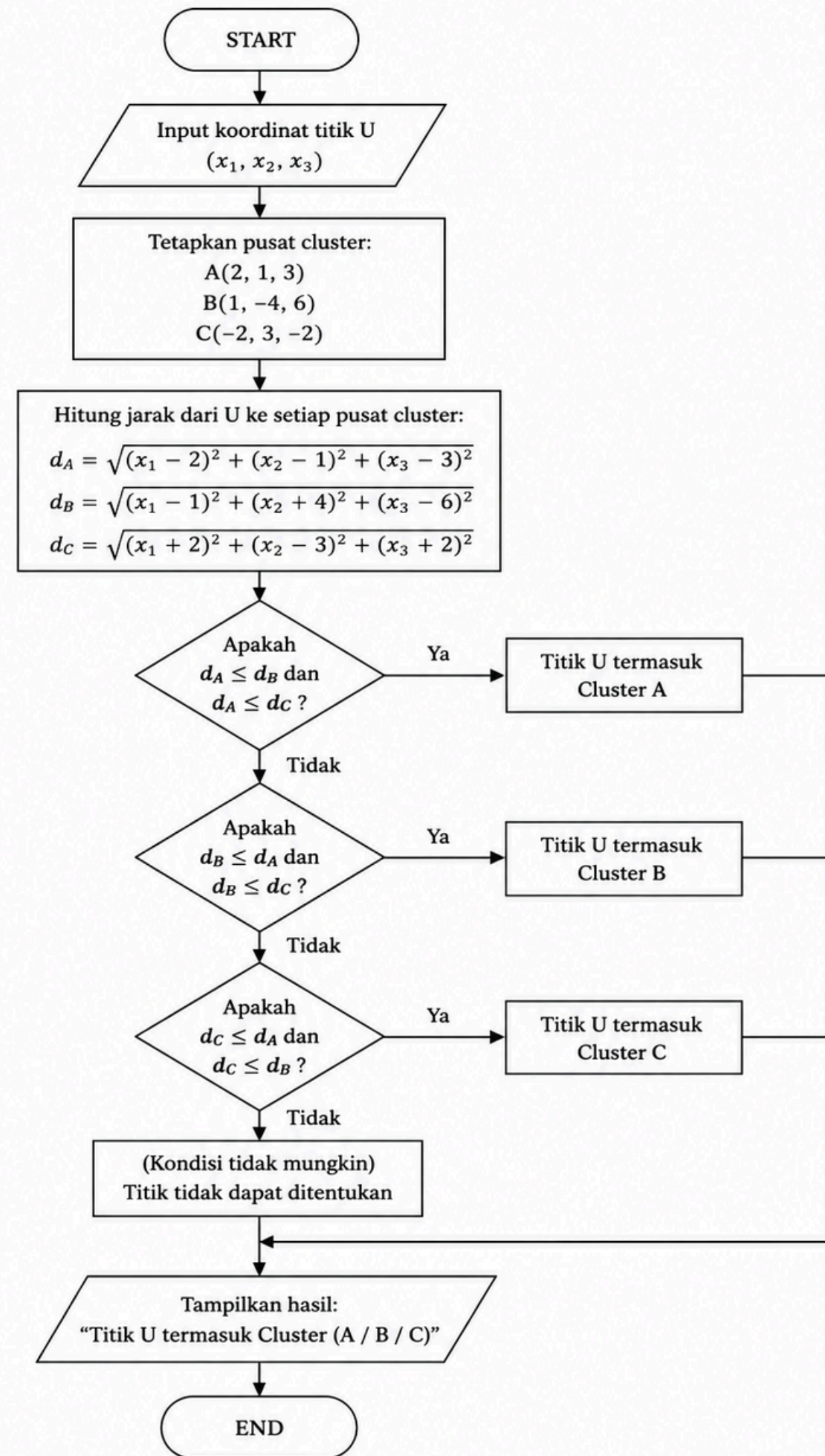
Proses:

- Memeriksa apakah panjang NIP memenuhi syarat.
- Mengambil bagian tahun, bulan, dan tanggal lahir dari NIP.
- Mencocokkan angka bulan dengan nama bulan yang sesuai.
- Menampilkan tanggal lahir jika NIP valid atau menampilkan pesan kesalahan jika NIP tidak valid.

Output:

- Hasil Kasus 1: Menampilkan Tanggal Lahir ASN 18 Desember 2004.
- Hasil Kasus 2: Menampilkan Tanggal Lahir ASN 7 Bulan tidak valid 2006.
- Hasil Kasus 3: Menampilkan NIP tidak valid.

FLOWCHART PROGRAM 5



RINGKASAN PROGRAM 5

Code R

Program ini digunakan untuk menentukan titik U masuk ke cluster A, B, atau C berdasarkan jarak terdekat. Perhitungan dilakukan menggunakan jarak Euclidean antara titik U dengan pusat masing-masing cluster.

Proses:

- Program menerima koordinat titik U melalui fungsi `tentukan_cluster()` dan menyimpan pusat cluster A, B, dan C menggunakan `c()`.
- Jarak titik U ke setiap cluster dihitung dengan fungsi `hitung_jarak_terdekat()` menggunakan `sqrt()` dan `sum()`.
- Hasil jarak dibandingkan dengan `which.min()`, lalu `names()` mengambil cluster dengan jarak terkecil.
- Hasil koordinat dan cluster ditampilkan menggunakan `cat()`, dengan `paste()` dan `collapse` untuk menggabungkan koordinat serta `sep` mengatur pemisah tampilan.

Output:

- Kasus 1: Titik U (2, 2, 2) → tergolong dalam Kluster A.
- Kasus 2: Titik U (1, -3, 5) → tergolong dalam Kluster B.
- Kasus 3: Titik U (-3, 2, 1) → tergolong dalam Kluster C.

Code Python

Pada fungsi `hitung_jarak1(titik1, titik2)`, parameter `titik1` dan `titik2` memiliki arti sebagai berikut:

- `titik1` → koordinat titik yang akan diuji atau diklasifikasikan oleh program.
- `titik2` → koordinat pusat cluster (Cluster A, Cluster B, atau Cluster C) yang akan dibandingkan dengan titik yang diuji.

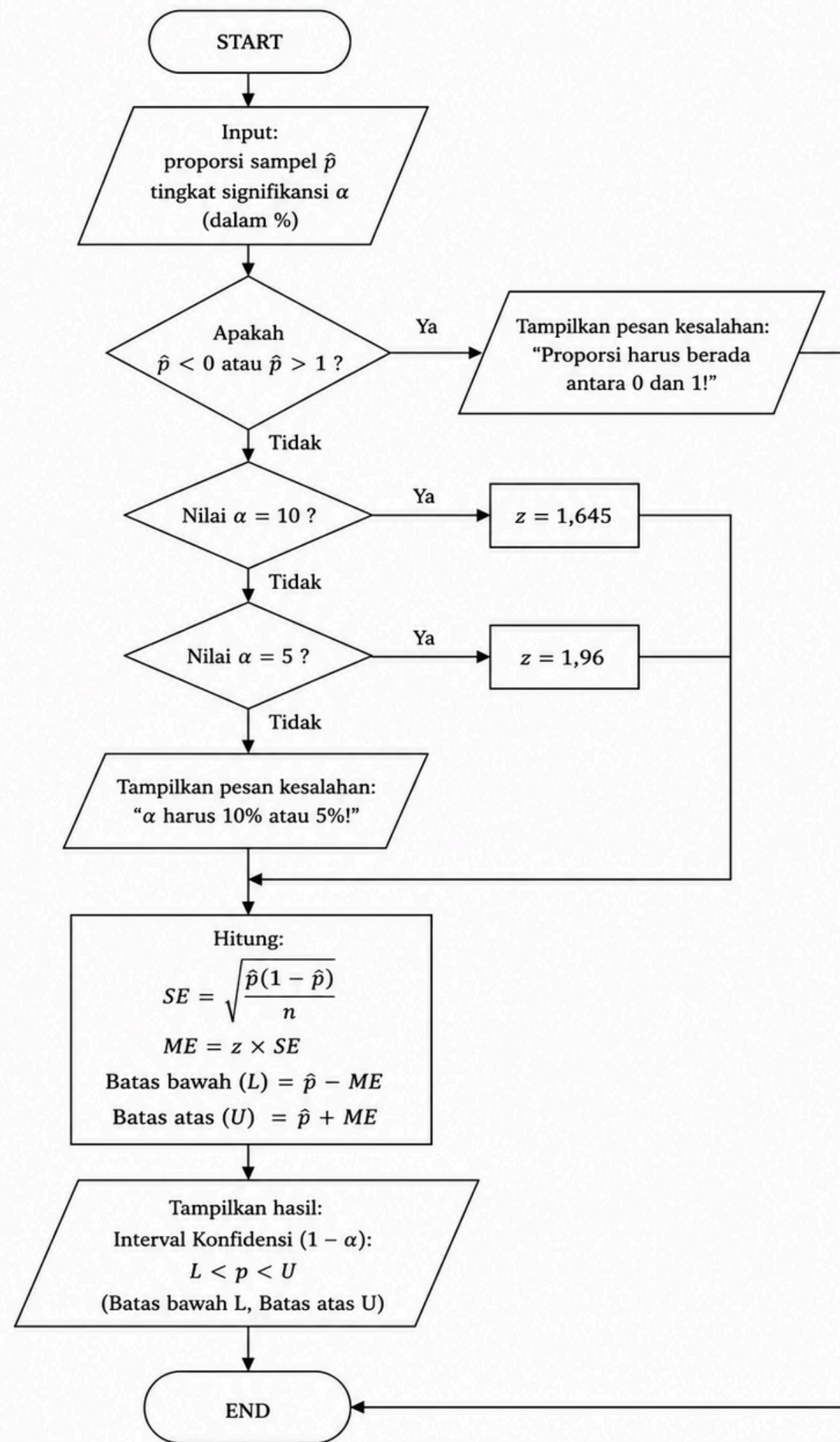
Proses:

- Fungsi `hitung_jarak1()` digunakan untuk menghitung jarak antara `titik1` dan `titik2`.
- Perhitungan jarak menggunakan fungsi `math.sqrt()` untuk mencari nilai akar kuadrat dari jumlah selisih kuadrat setiap koordinat.
- Fungsi `hitung_jarak1()` menghitung jarak titik terhadap Cluster A, Cluster B, dan Cluster C.
- Fungsi `tentukan_cluster1()` menentukan cluster yang memiliki jarak paling kecil.
- Program menampilkan cluster terdekat dari titik yang diuji.

Output:

- Hasil Kasus 1: Titik tersebut termasuk Cluster A.
- Hasil Kasus 2: Titik tersebut termasuk Cluster B.
- Hasil Kasus 3: Titik tersebut termasuk Cluster C.

FLOWCHART PROGRAM 6



RINGKASAN PROGRAM 6

Code R

Program ini digunakan untuk menghitung interval konfidensi proporsi dari nilai p_{topi} , α , dan n . Program menghitung batas bawah dan batas atas interval berdasarkan rumus estimasi proporsi.

Proses:

- Fungsi `interval_konfidensi()` menerima nilai proporsi sampel, tingkat kesalahan, dan ukuran sampel sebagai input.
- Program mengecek nilai p_{topi} dengan `if` agar hanya memproses nilai antara 0 sampai 1.
- Nilai z ditentukan menggunakan `if else` berdasarkan nilai α .
- Program menghitung `margin_error` dengan `sqrt()` lalu menentukan batas interval.
- Hasil interval ditampilkan menggunakan `cat()` dan `round()` untuk membatasi angka desimal.

Output:

- Kasus 1: $p_{topi} = 0.4$, $\alpha = 0.05$, $n = 100 \rightarrow$ menampilkan interval konfidensi: $0.3040 < p < 0.4960$.
- Kasus 2: $p_{topi} = 0.65$, $\alpha = 0.10$, $n = 250 \rightarrow$ menampilkan interval konfidensi: $0.6004 < p < 0.6996$.
- Kasus 3: $p_{topi} = 1.5$, $\alpha = 0.05$, $n = 100 \rightarrow$ menampilkan pesan nilai proporsi sampel (p_{topi}) harus berada di antara 0 dan 1!

Code Python

Menghitung interval konfidensi proporsi populasi berdasarkan nilai proporsi sampel yang dimasukkan pengguna. Program menentukan rentang nilai proporsi populasi berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu.

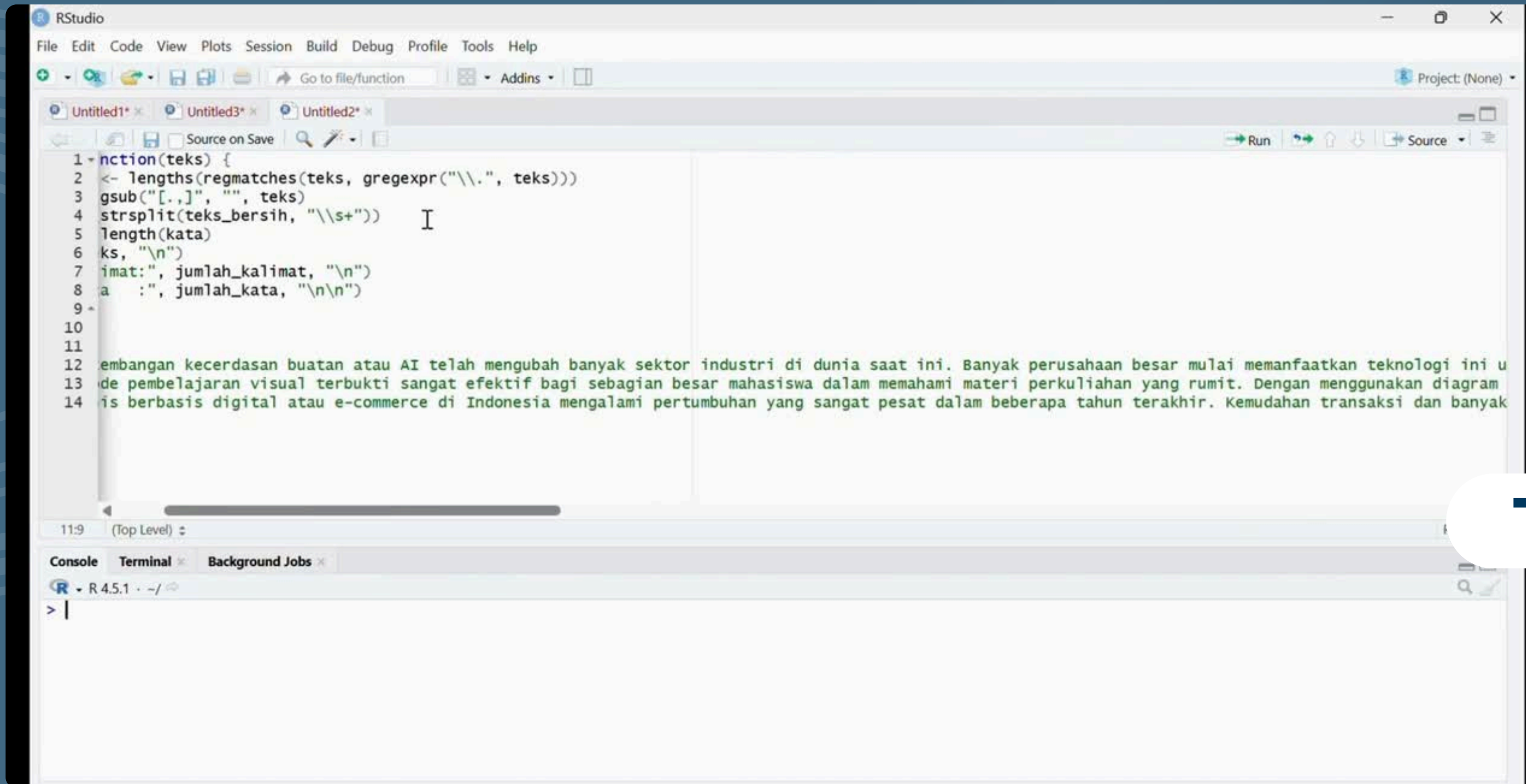
Proses:

- Memeriksa apakah nilai proporsi sampel berada pada rentang yang valid (antara 0 sampai 1)
- Menentukan tingkat kepercayaan berdasarkan nilai α yang dipilih (0.10 atau 0.05)
- Menghitung besar kesalahan pengambilan sampel.
- Menentukan batas bawah dan batas atas interval konfidensi.
- Menampilkan hasil interval konfidensi atau pesan kesalahan jika input tidak valid.

Output:

- Hasil Kasus 1: Menampilkan Interval Konfidensi (0.3040, 0.4960).
- Hasil Kasus 2: Menampilkan Interval Konfidensi (0.6004, 0.6996).
- Hasil Kasus 3: Menampilkan Error: Proporsi harus berada pada rentang 0 sampai 1.

VIDEO DEMO



The screenshot displays the RStudio interface. The top menu bar includes File, Edit, Code, View, Plots, Session, Build, Debug, Profile, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for file operations and a search bar. The main editor window shows three tabs: Untitled1*, Untitled3*, and Untitled2*. The active tab, Untitled1*, contains the following R code:

```
1 nction(teks) {  
2   <- lengths(regmatches(teks, gregexpr("\\.", teks)))  
3   gsub("[.,]", "", teks)  
4   strsplit(teks_bersih, "\\s+")  
5   length(kata)  
6   ks, "\n")  
7   imat:", jumlah_kalimat, "\n")  
8   a  :", jumlah_kata, "\n\n")  
9 }  
10  
11  
12 embangan kecerdasan buatan atau AI telah mengubah banyak sektor industri di dunia saat ini. Banyak perusahaan besar mulai memanfaatkan teknologi ini u  
13 de pembelajaran visual terbukti sangat efektif bagi sebagian besar mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan yang rumit. Dengan menggunakan diagram  
14 is berbasis digital atau e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan transaksi dan banyak
```

The bottom panel of RStudio shows the Console, Terminal, and Background Jobs tabs. The Console tab is active, displaying the R version 4.5.1 and a prompt character >.

THANK YOU

